

Bài tập Chương 2 & 3:

Thời gian: 2 tuần

- Bài tập 1: Xây dựng Đo hiệu năng của web API ở những kịch bản kỹ thuật khác nhau
 - o API có truy xuất CSDL: tìm kiếm, đọc
 - o So sánh hiệu năng của những kỹ thuật implement khác nhau: FastAPI, Flask, ...
- Bài tập 2: Xây dựng và sử dụng Web API dùng FastAPI đúng chuẩn:
 - o API phải có Contract client server.
 - o Ít nhất 2–3 bảng có quan hệ với nhau (ví dụ: users ↔ orders ↔ products)
 - Mỗi bảng ít nhất 100 dòng dữ liệu (seed data)
 - o Có Sử dụng dependency injection. So sánh sự khác biệt khi sử dụng dependency injection.
 - o Có thiết kế API đúng chuẩn mức2.
 - o Có trả về mã lỗi đúng chuẩn
 - o Có giải pháp để đạt Idempotency
 - o Có API versioning
 - o (Chưa cần theo kiến trúc MVC)
- Bài tập 3: Phát triển từ bài tập 2
 - o Xây dựng ứng dụng web đơn giản với các chức năng phù hợp để sử dụng các endpoint được cung cấp bởi web api.

Nội dung nộp:

- 1. **Báo cáo chi tiết kết** quả từng bài tập: Đã làm được gì ? Kết quả như thế nào ? Đã cover được những nội dung nào trong các nội dung kiến thức đã học.
- 2. Mã nguồn
- 3. Video ngắn dưới 1phút demo chương trình
- 4. Cơ sở dữ liệu (SV tự tạo ra một CSDL gồm 2-3 bảng, +100 dòng dữ liệu)

Nội dung nộp chi tiết:

1. Báo cáo (PDF hoặc Word)

- Mô tả domain đã chọn, sơ đồ CSDL (ERD hoặc bảng mô tả)
- Danh sách endpoint kèm method, path, mô tả, request/response schema
- Từng yêu cầu kỹ thuật: đã implement thế nào, screenshot minh chứng
- Bài 1: bảng kết quả Locust + trả lời câu hỏi phân tích
- Bài 2: so sánh DI vs không DI, giải thích idempotency, giải thích versioning

- Bài 3: Mô tả ứng dụng web đã cài đặt được
- Tự đánh giá: đã cover được bao nhiêu trong tổng số yêu cầu

2. Mã nguồn

- Chạy được bằng hướng dẫn trong README
- Có file `seed_data.py` hoặc script tạo CSDL + 100+ dòng dữ liệu

3. Video demo (dưới 1 phút)

- Chạy server, mở `/docs`, gọi thử 2–3 endpoint thành công – **Dùng jupyter notebook**
- Gọi 1 request sai → thấy 422
- Gọi 1 resource không tồn tại → thấy 404 theo RFC 7807
- Mở demo một vài tính năng của ứng dụng web.

4. CSDL

- File SQLite hoặc script SQL tạo bảng + seed data
- 2–3 bảng có quan hệ, mỗi bảng 100+ dòng

Được phép sử dụng AI, Sử dụng AI hiểu rõ những gì AI sinh ra để học được nhiều kiến thức hơn.